

MANUAL DE USUARIO



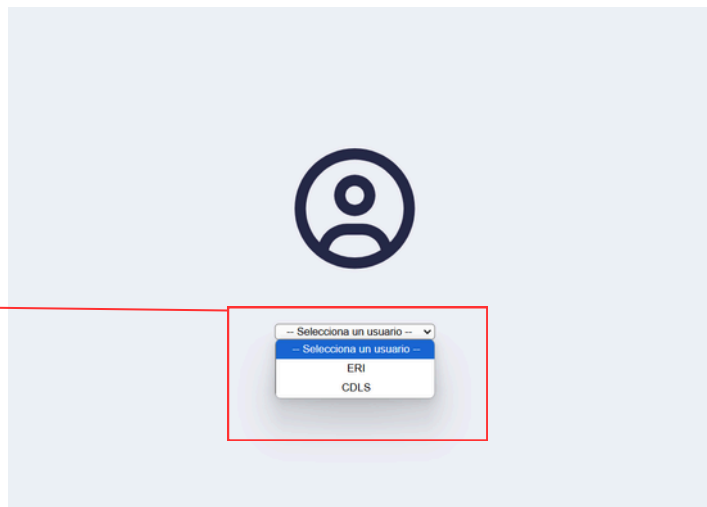
ÍNDICE

Inicio de sesión.....	3
Funcionamientos de Menú.....	4
Sección de Solicitud.....	5
Sección de Orden.....	7
Sección de Etiquetas.....	8
Sección de Checklist.....	9
Sección de Custodia Externa....	10
Sección de Hoja de Campo.....	12
Sección de Registros.....	15
Sección de Archivos.....	17

INICIO DE SESION



Elegimos un
Usuario



Agregamos la Contraseña

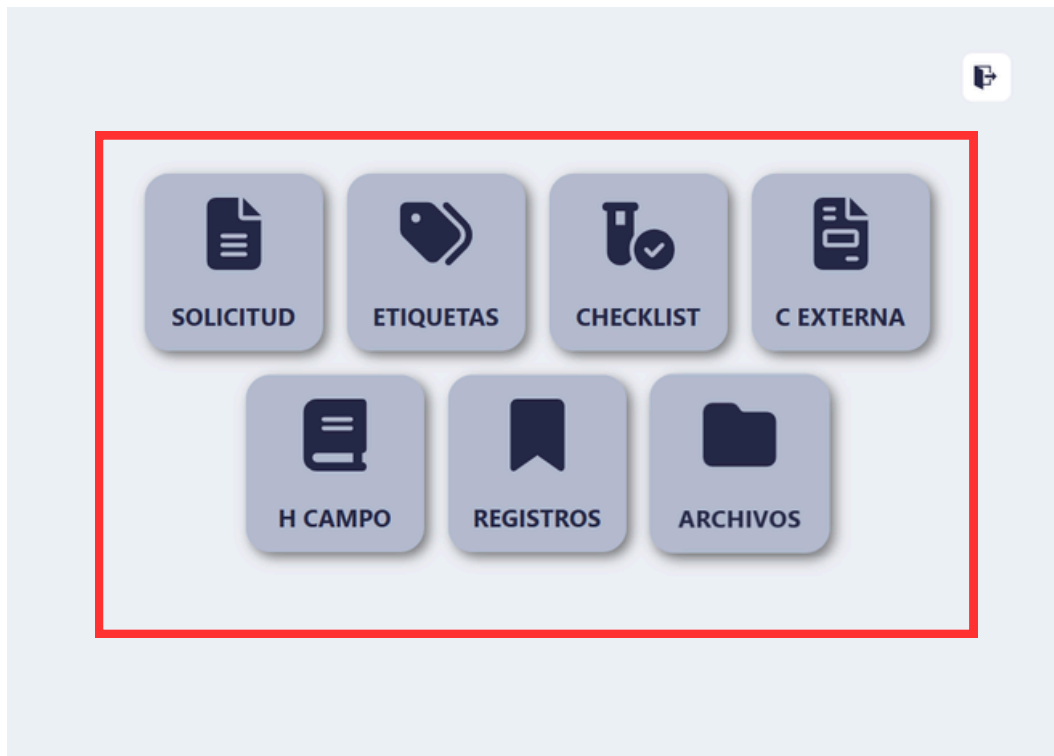


Iniciamos Sesion

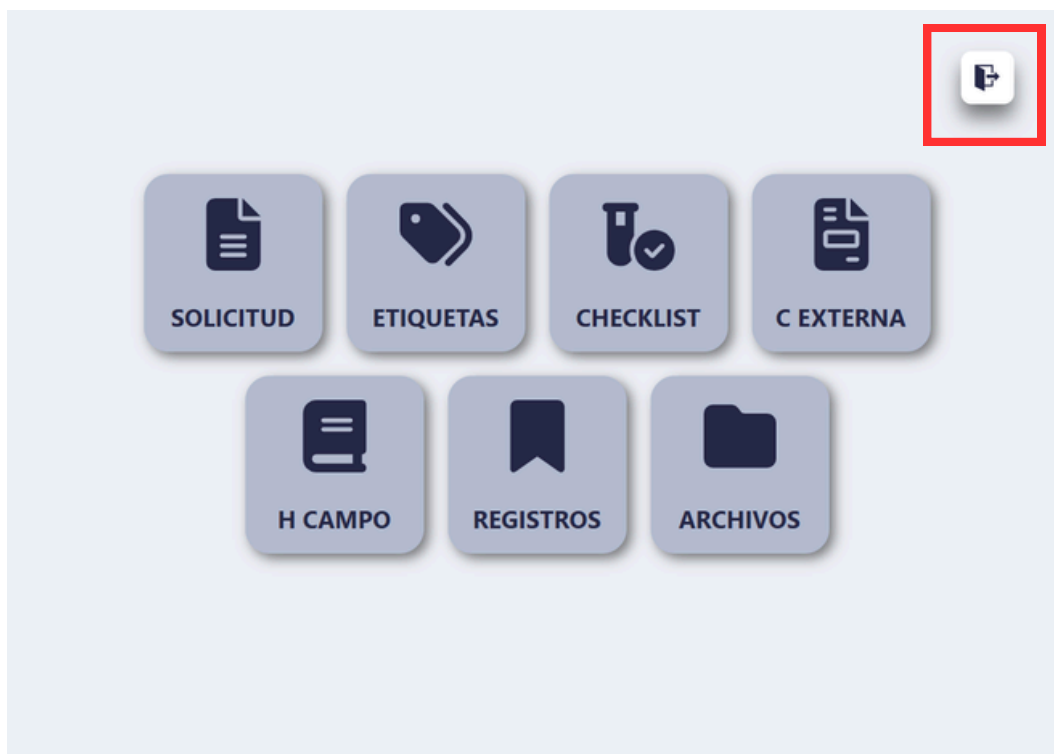


MENÚ

Primera vista es el menú de Concali

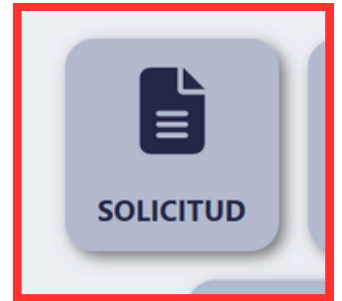


Este es el botón para Cerrar Sesión



SOLICITUD DE TRABAJO

Informacion General



Elegir el día que van a hacer el trabajo de campo

Elegimos el tipo de proyecto que tendrá el sitio de recoleccion

Presionamos "Solicitar" para ir al otro paso

Elegimos la Fecha que se crea la solicitud (por lo general se crea en la fecha actual que sea esta relleno los datos)

Lista de Parametros que se analizaran
en este proyecto

SOLICITUD DE TRABAJO

Información General

Numero de Solicitud: 01-PRUEBA

Nombre de Sitio de Recolección: RENAMECA SUMIDERO

Tipo de Proyecto: RENAMECA

Puntos de Muestreo: 4

Fecha de solicitud: 27/06/2025

Semana Inicio:

¿Ejecución de muestreo en laboratorio? ☐

dd/mm/aaaa

junio de 2025

do. lu. ma. mi. ju. vi. sa.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

Alcalinidad a la fenolftaleina: 0

Alcalinidad al Naranja de metilo: 0

Alcalinidad total: 0

Bicarbonatos: 0

Carbonatos: 0

Cloruros: 0

Coliformes fecales: 0

Coliformes totales y E.coli: 0

Color: 0

Conductividad electrica: 0

DBO: 0

Ingresar la cantidad de parametros que
harán para cada punto de muestreo

Coliformes fecales: 0

Coliformes totales y E.coli: 0

Color: 0

Conductividad electrica: 0

DBO: 2

DQO: 0

Dureza de calcio: 0

Dureza de Magnesio: 0

Dureza total: 2

Fosfato total: 0

Fosforo Orto: 0

Despues de pasar al siguiente paso, nos muestra los puntos de
muestreo y los parametros elegidos

Puntos de Muestreo para 01-PRUEBA

Nombre Punto de Muestreo 1:

Nombre Parametro	Cantidad
Alcalinidad a la fenolftaleina	2
Bicarbonatos	2
Cloruros	2
DBO	2
Dureza total	2

Nombre Punto de Muestreo 2:

Nombre Parametro	Cantidad
Alcalinidad a la fenolftaleina	2
Bicarbonatos	2
Cloruros	2
DBO	2
Dureza total	2

Nombre Parametro

Alcalinidad a la fenolftaleina: 1

Bicarbonatos: 1

Cloruros: 1

DBO: 1

Dureza total: 1

Nombre Punto de Muestreo 2:

Sumidero aa

Nombre Parametro	Cantidad
Alcalinidad a la fenolftaleina	1
Bicarbonatos	1
Cloruros	1
DBO	0
Dureza total	1

Despues de agregar la cantidad de parametros a analizar
a cada punto de muestreo, guardamos la informacion de
la seccion anterior y la actual

GUARDAR DATOS

Nombre para identificar el punto de
muestreo

Nombre Punto de Muestreo 1: Sumidero AA

Cantidad de analisis del parametro que se
hará en este punto

Alcalinidad a la fenolftaleina: 2

Nombre para identificar el punto de
muestreo

Nombre Punto de Muestreo 2: Sumidero aa

Cantidad de analisis del parametro que se
hará en este punto

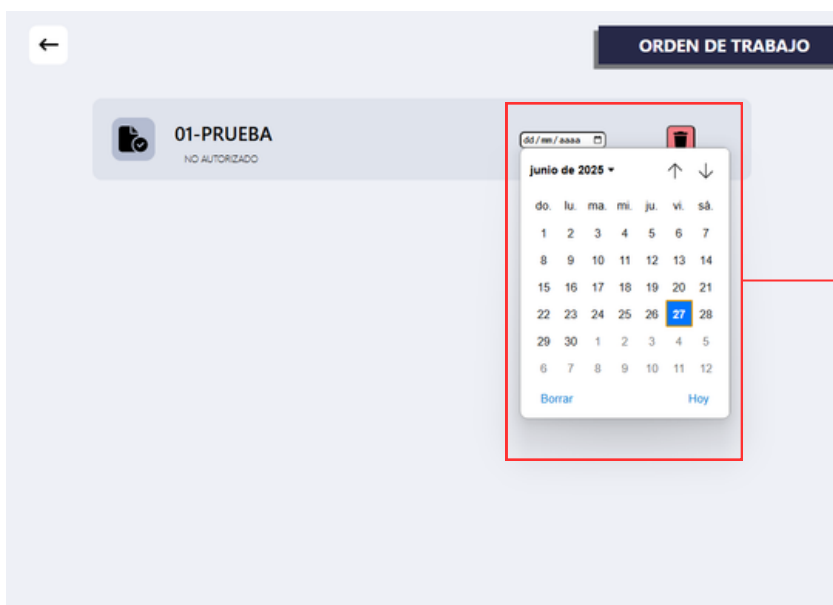
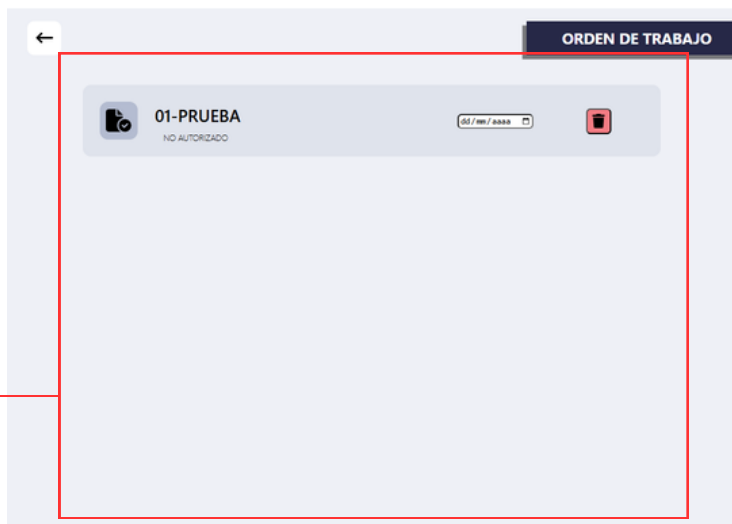
Alcalinidad a la fenolftaleina: 2



ORDEN DE TRABAJO

El apartado de "ORDEN" el supervisor tendrá la oportunidad de ver las solicitudes que aun no son autorizadas

Lista de solicitudes aun no revisadas



Para autorizar que los datos son veridicos, selecciona la fecha en que el supervisor está autorizando el primer proceso

Aparecerá el boton de check y asi guardará la autorizacion de la solicitud de trabajo

El botón de Drop es por si la solicitud de trabajo no es autorizada y quiere eliminar esa solicitud

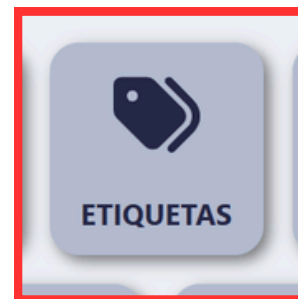


ETIQUETAS

01-PRUEBA

GUARDAR

En el apartado de Etiquetas, buscamos la solicitud ya aprobada



ETIQUETAS

ETIQUETAS

01-PRUEBA

1 de 6

PROYECTO: Sumidero AA ESTACION: Sumidero AA

SOLICITUD:

RECOLECCIÓN: dd/mm/aaaa RECOLECTOR: [dropdown]

PARAMETROS: Cloruros, DBO

CONSERVADOR: ND CONTENEDOR: FQ

GUARDAR

Cantidad de Etiquetas creadas
Etiquetas

Cambio para la
siguiente etiqueta

ETIQUETAS

01-PRUEBA

2 de 6

PROYECTO: Sumidero AA ESTACION: Sumidero AA

SOLICITUD:

RECOLECCIÓN: dd/mm/aaaa RECOLECTOR: [dropdown]

PARAMETROS: Dureza total

CONSERVADOR: HNO3 CONTENEDOR: DT

GUARDAR

Fecha en que se
recolectará los analisis

Elegir quien será el
recolector de los analisis

ETIQUETAS

01-PRUEBA

2 de 6

PROYECTO: Sumidero AA ESTACION: Sumidero AA

SOLICITUD:

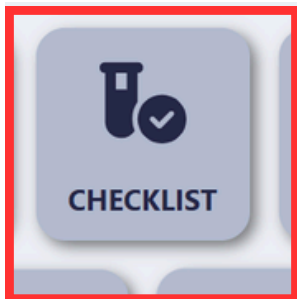
RECOLECCIÓN: 27/06/2025 RECOLECTOR: [dropdown]

PARAMETROS: Dureza total

CONSERVADOR: HNO3 CONTENEDOR: DT

GUARDAR

Guardar la informacion



CHECKLIST

En el apartado de Checklist, seleccionaremos la solicitud con la que trabajaremos

← 01-PRUEBA CHECKLIST

ENVASES

SOLIDOS TOTALES	
FISICOQUIMICOS	
NH3	
FISICOQUIMICOS	
FRASCO CRISTAL/TAPA PLASTICA	
FRASCO AMBAR	
ALCALINIDAD	

GUARDAR CHECKLIST

Agregamos la cantidad de material que se llevará al campo

← 01-PRUEBA CHECKLIST

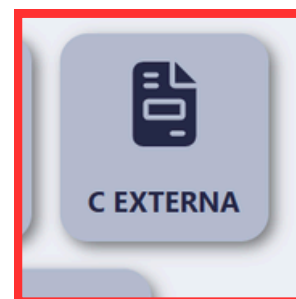
EQUIPOS

HIELERA GRANDE	1
HIELERA CHICA	1
Termometro	1
Potenciometro	1
Oximetro	
Conductimetro	
Disco de Secchi	

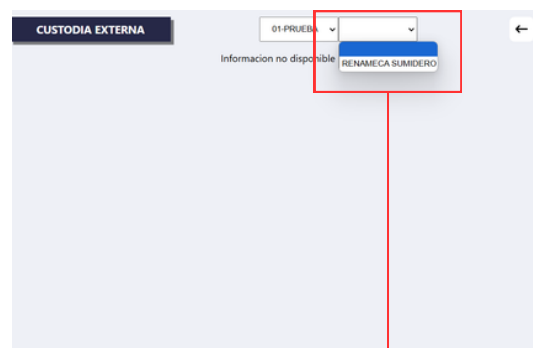
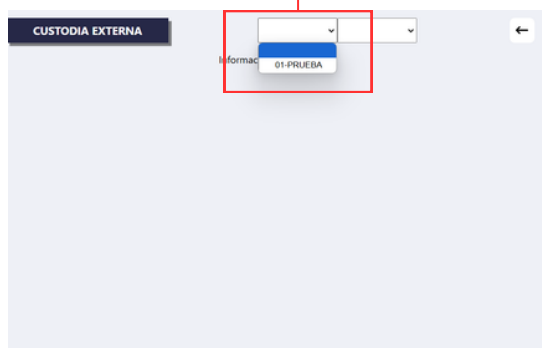
GUARDAR CHECKLIST

Guardamos la Información Agregada

CUSTODIA EXTERNA

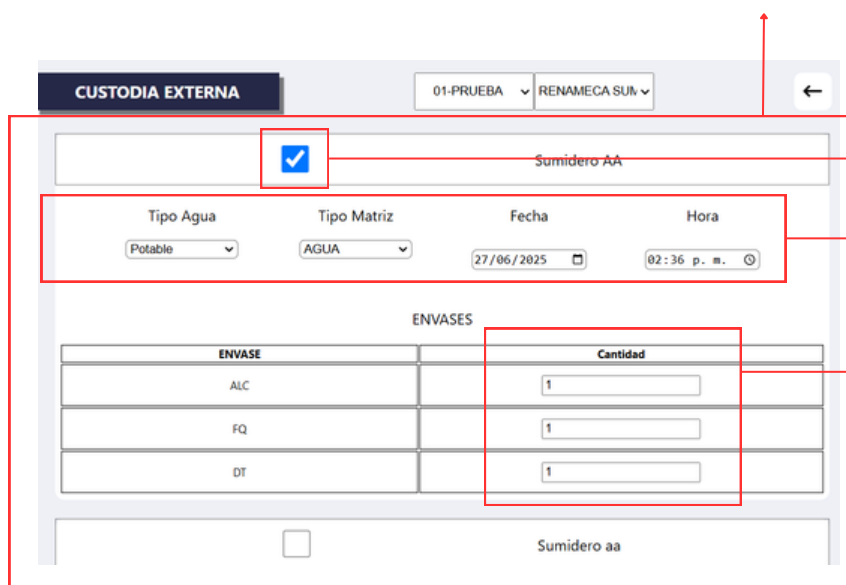


Seleccionamos la solicitud



Seleccionamos el proyecto con el que trabajaremos

Lista de Puntos de muestreo del proyecto seleccionado



ENVASE	Cantidad
ALC	1
FQ	1
DT	1

Seleccionado el check del punto de muestreo si se realizaron los analisis solicitados

Información de los Puntos de muestreo

Cantidad de ENVASES que se trajeron del trabajo de campo

Dejamos deseleccionado el check del punto de muestreo si no se realizaron los analisis solicitados



ENVASE	Cantidad
ALC	
FQ	
DT	

CUSTODIA EXTERNA

01-PRUEBA
RENAMECA SUM

←

ENVASE	¿Se agregaron los reactivos de conservación?	¿Las muestras vienen en hielo?	¿Tienen pH adecuado?
ALC	☐	☐	☐
FQ	☐	☐	☐
DT	☐	☐	☐

Preguntas sobre los ENVASES que se llevaron al trabajo de campo, Seleccionamos el check para decir que

- si se agregaron los reactivos
- que las muestras vienen en hielo
- el pH es adecuado

Elegimos quien fue el Muestrador

ERI

Nombre Entrega: ERI

Fecha Entrega: 27/06/2025

Hora Entrega: 06:43 p. m.

Nombre Receptor: CDLS

Fecha Receptor: 28/06/2025

Hora Receptor: 09:26 a. m.

CUSTODIA EXTERNA

01-PRUEBA
RENAMECA SUM

←

FQ	☐	☒	☐
DT	☐	☒	☒

ERI

Nombre Entrega: ERI

Fecha Entrega: 27/06/2025

Hora Entrega: 06:43 p. m.

Nombre Receptor: CDLS

Fecha Receptor: 28/06/2025

Hora Receptor: 09:26 a. m.

El análisis de agua es un proceso fundamental para evaluar su calidad y determinar si es apta para consumo humano, uso agrícola, industrial o recreativo. Este procedimiento incluye la medición de parámetros físicos.

Parametros fuera de tiempo

GUARDAR

Ingresamos Información de ¿Quién entrega? Fecha y Hora Asi como ¿Quién recibe? Fecha y Hora

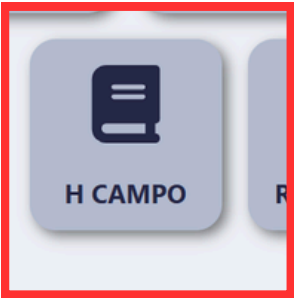
Agregamos Observaciones o los parametros fuera de tiempo si es que fue el caso, estos 2 partidos tienen un limite de 150 caracteres

si el limite es revasado se pondrá de color rojo como advertencia que está mal y si lo intentan registrar habrá error y tendrán que hacer otra vez el procedimiento

El análisis de agua es un proceso fundamental para evaluar su calidad y determinar si es apta para consumo humano, uso agrícola, industrial o recreativo. Este procedimiento incluye la medición de parámetros físicos.

HOJA DE CAMPO

En el apartado de Hoja de Campo, como primer paso elegimos el termómetro con el que tomaron datos en el campo

A screenshot of the 'HOJA DE CAMPO' form. At the top, there is a dropdown menu for selecting a thermometer, which is highlighted with a red box. Below the dropdown, the text 'Información no disponible' is displayed. A green 'GUARDAR' button is at the bottom left.A screenshot of the 'HOJA DE CAMPO' form. The dropdown menu for selecting a thermometer is open, showing two options: 'LRCAFS/MB/25' and 'LRCAFS/MB/27'. The dropdown is highlighted with a red box. Below it, the text 'Información no disponible' is displayed.A screenshot of the 'HOJA DE CAMPO' form. The 'DATOS GENERALES' section is visible, containing several input fields: 'Muestreo' (date), 'Muestrador' (dropdown), 'Recepcion' (date), 'Agua' (dropdown), 'Receptor' (dropdown), 'Hora Recepcion' (time), 'Analisis' (dropdown), and 'Norma' (dropdown). The '01-PRUEBA' dropdown is highlighted with a red box. Below the form, the text 'Información no disponible' is displayed.

Elegimos la solicitud

Seleccionamos el proyecto

A screenshot of the 'HOJA DE CAMPO' form. The 'DATOS GENERALES' section is visible, containing several input fields: 'Muestreo' (date), 'Muestrador' (dropdown), 'Recepcion' (date), 'Agua' (dropdown), 'Receptor' (dropdown), 'Hora Recepcion' (time), 'Analisis' (dropdown), and 'Norma' (dropdown). The 'RENAMECA SUMIDERO' dropdown is highlighted with a red box. Below the form, the text 'Información no disponible' is displayed.

← 01-PRUEBA ▾ RENAMECA SUMIDERO ▾ **HOJA DE CAMPO**

DATOS GENERALES

Muestreo: 27/06/2025 Muestrador: ERI Recepcion: 28/06/2025

Agua: Potable Receptor: CDLS Hora Recepcion: 09:26 a. m.

Analisis: Rutina o Monitoreo Norma: AGUA RESIDUAL

Ingresamos y seleccionamos los datos generales del proyecto

← 01-PRUEBA ▾ RENAMECA SUMIDERO ▾ **HOJA DE CAMPO**
Elegimos la solicitud

N°: [] PROCEDENCIA: Sumidero AA HORA: []

COLOR: [] TEMPERATURA AGUA: DATO 0 [] DATO 1 [] DATO 2 []

OLOR: [] TEMPERATURA AMBIENTE: [] [] []

GASTO: [] pH: [] [] [] P.M.: — ± —

BURBUJA: [] COND E: [] [] [] P.M.: — ± —

TRANSPARENCIA: [] OD %: [] [] [] P.M.: —% ± —%

SDT: [] MATERIAL FLOTANTE: []

RECIPIENTES DE MUESTREO: fq [] gya [] nh3 [] alcalinidad [] dureza [] hh [] mb [] otros []

Lista de Puntos de muestreo que si fueron analizados, aquellos que en el paso anterior no fueron seleccionados no aparecerán

Nombre de procedencia (solo visible no modificable)

Hora que se hizo el trabajo de campo

Numero en que se analizaron los puntos de muestreo

Determinar color

Seleccionar si hay olor

Si hay material flotante, elegir si hay presencia o ausencia y como determinaron esa conclusión

Ingresar 3 datos a cada apartado de esta sección

Muestra el Promedio de los datos ingresados y abajo la incertidumbre

Seccion de recipientes

Agregamos la cantidad de recipientes que se trajeron de ese punto

Formulario de registro de datos de muestreo:

Nº 1 PROCEDENCIA: Sumidero AA HORA 01:40 p. m.

COLOR: cafe

OLOR: ☒

GASTO: ☐

BURBUJA: ☒

TRANSPARENCIA:

SDT:

MATERIAL FLOTANTE: ☒

AUSENCIA:

VISIBLE:

TEMPERATURA AGUA: 17, 16, 15

TEMPERATURA AMBIENTE: 21, 21, 21

pH: 7, 8, 9

COND E: 234, 254, 231

OD %: 222, 233, 244

PM: 8.00 ± 2.49

PM: 239.67 ± 31.08

PM: 233.00% ± 27.34%

RECIPIENTES DE MUESTREO:

fq: 1

gya:

nh3: 1

alcalinidad:

dureza: 1

hh:

mb: 1

otros:

Vista previa para ver antes de registrar la informacion y verificar que todo esta bien

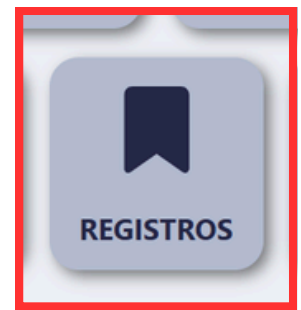
VISTA PREVIA

Nº		Procedencia										Hora	
1												13:40	
Color	Olor	Gasto	Burbuja	Transparencia	Material Flotante	Temp Agua	Temp Amb	pH	REDOX	COND E	SDT	OD %	OD ml/L
cafe	Si		Si		Si	16	21	8.00 +/- 2.49		239.67 +/- 31.08		222.00% +/- 27.34	-
FQ	GYA	NH3	ALCALINIDAD		DUREZA	H.H	MB	OTROS		TOTAL			
1	0	1	0		1	0	1	0		4			

← GUARDAR CAMBIOS

Botón de regresar a la sección anterior

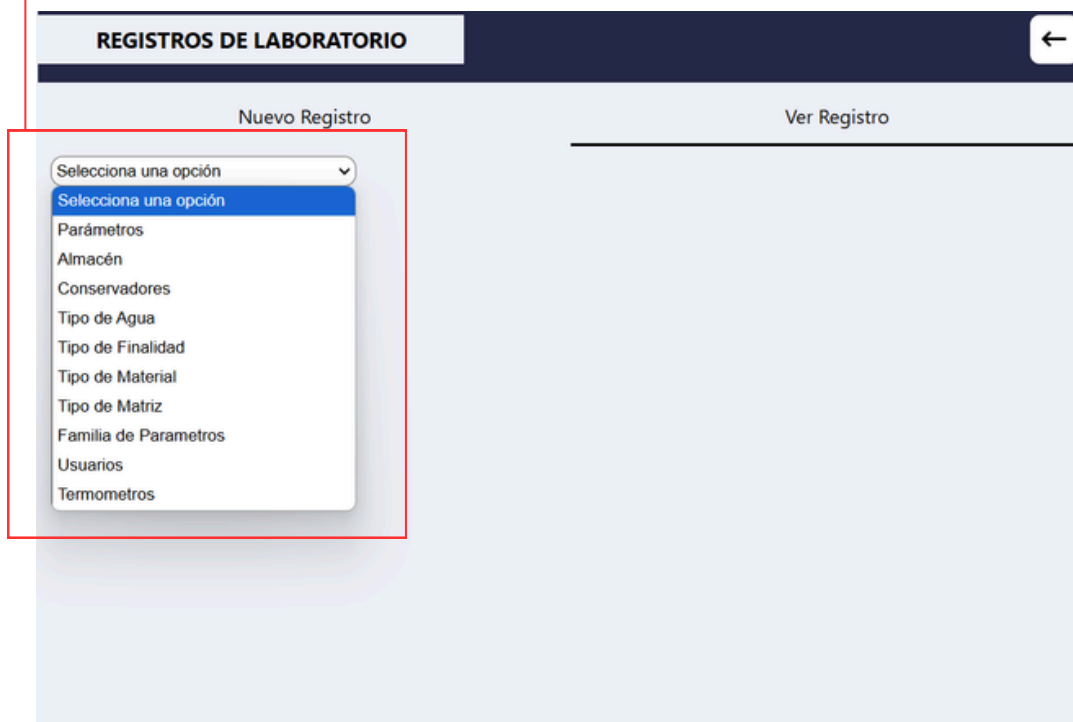
Botón para Guardar la información



REGISTROS



Elegir a que apartado quiere consultar la información



REGISTROS DE LABORATORIO

←

Nuevo Registro

Ver Registro

Parámetros

Nombre	Método	Accreditación	Tipo Parámetro	
Alcalinidad a la fenolftaleína	NMX-AA-036-SCFI-2001	NO	4	☐
Alcalinidad al Naranja de metilo	NMX-AA-036-SCFI-2001	NO	4	☐
Alcalinidad total	NMX-AA-036-SCFI-2001	NO	4	☐
Bicarbonatos	NMX-AA-036-SCFI-2001	NO	4	☐
Carbonatos	NMX-AA-036-SCFI-2001	NO	4	☐
Cloruros	NMX-AA-073-SCFI-2001	NO	1	☐
Coliformes fecales	NMX-AA-042-SCFI-2021	SI	5	☐
Coliformes totales y E.coli	NMX-AA-042-SCFI-2021	SI	5	☐
Color	NMX-AA-045-SCFI-2001	NO	1	☐
Conductividad eléctrica	NMX-AA-093-SCFI-2018	SI	10	☐
DBO	NMX-AA-028-SCFI-2021	SI	1	☐
DQO	NMX-AA-030-SCFI-2012	SI	11	☐
Dureza de calcio	NMX-AA-072-SCFI-2001	NO	3	☐
Dureza de Magnesio	NMX-AA-072-SCFI-2001	NO	3	☐
Dureza total	NMX-AA-072-SCFI-2001	SI	3	☐
Fosfato total	NMX-AA-029-SCFI-2001	SI	1	☐
Fosforo Orto	NMX-AA-029-SCFI-2001	SI	1	☐

Lista del apartado
seleccionado

Si eligen registrar, seleccionan el apartado que
deseen registrar algo nuevo

REGISTROS DE LABORATORIO

←

Nuevo Registro

Ver Registro

Parámetros

Nombre Parametro

Método Parametro

Accreditación Parametro

☐

Tipo Parametro

GUARDAR

Información del Nuevo Registro

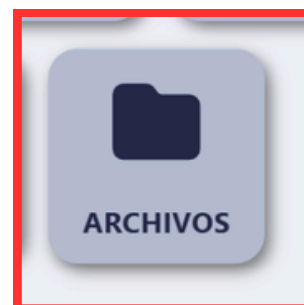


Objeto de lista

Numero de Solicitud

Link

Contenedor de lista de solicitudes activas



ARCHIVOS

Lista de proyectos asignados al mismo Número de solicitud



Abrir y cerrar la vista de archivos



Vista de archivos generados del proyecto

Botón para ver el documento generado

